

OCTUBRE 2026

Cronograma de trabajo

Control de acceso y asistencia con NFC

07

Requisitos y diseño

14

Desarrollo inicial

21

Integración

28

Pruebas y
presentación

Diego / Frontend Sofía / Backend Julio / Liderazgo, IoT y BD

07

OCTUBRE 2026

Requisitos y diseño

Diego

Frontend

Definir recorridos del empleado y del administrador.

Diseñar bocetos del portal web y la aplicación móvil.

Sofía

Backend

Definir servicios de empleados, credenciales, permisos y marcaciones.

Acordar solicitudes y respuestas de la API.

Julio

Liderazgo, IoT y BD

Coordinar la revisión de necesidades.

Diseñar la BD y las reglas de acceso.

Comprobar ESP32 y lector NFC.

RESULTADO DE LA CLASE

Alcance acordado, bocetos, modelo de datos y estructura de la API.

Desarrollo inicial

Diego

Frontend

Crear pantallas de inicio de sesión, empleados y credenciales.

Preparar la navegación móvil.

Probar la credencial digital con Julio.

Sofía

Backend

Implementar autenticación.

Crear servicios básicos de empleados y credenciales.

Incluir la revocación de credenciales.

Julio

Liderazgo, IoT y BD

Crear la base de datos.

Programar la lectura NFC y señales de aceptación o rechazo.

Evaluar la credencial digital con Diego.

RESULTADO DE LA CLASE

Gestión inicial de empleados y credenciales, con lectura NFC física operativa.

21

OCTUBRE 2026

Integración

Diego

Frontend

Conectar las pantallas con la API.

Desarrollar consulta de marcaciones y asignación de permisos.

Integrar NFC digital si resulta compatible.

Sofía

Backend

Validar permisos por rol.

Registrar accesos y marcaciones.

Implementar consultas para reportes.

Julio

Liderazgo, IoT y BD

Conectar el ESP32 con la API.

Integrar cerradura de prueba o apertura simulada.

Verificar el registro de eventos.

RESULTADO DE LA CLASE

Prototipo integrado para registrar asistencia y aceptar o rechazar accesos.

28

OCTUBRE 2026

Pruebas y presentación

Diego

Frontend

Probar los recorridos de usuario.

Corregir las interfaces.

Preparar la demostración del portal y la aplicación.

Sofía

Backend

Probar permisos y credenciales revocadas.

Verificar registros y reportes.

Corregir errores de los servicios.

Julio

Liderazgo, IoT y BD

Coordinar las pruebas completas.

Verificar accesos y fallas de conexión en el terminal.

Consolidar la documentación.

RESULTADO DE LA CLASE

Demostración completa, registro de pruebas y mejoras pendientes.